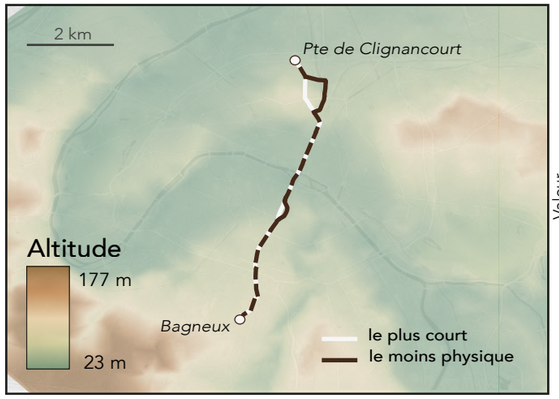
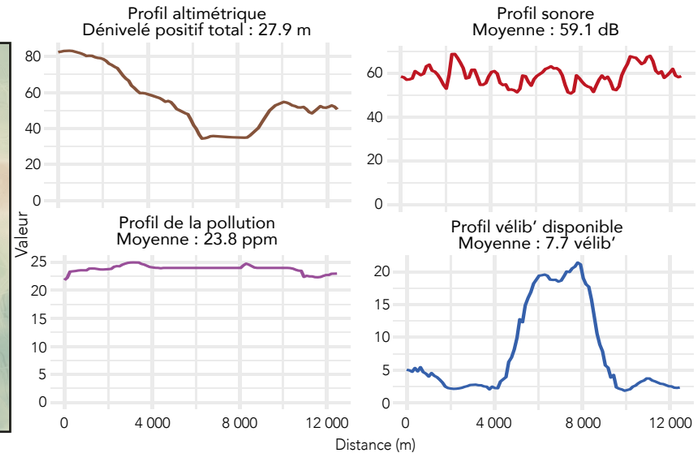
LES ITINERAIRES CYCLABLES ENTRE LES TERMINUS DE LA LIGNE 4 BAGNEUX - LUCIE AUBRAC > PORTE DE CLIGNANCOURT

À partir des données disponibles, plusieurs itinéraires entre les deux terminus de la ligne 4 ont pu être calculés en s'adaptant au facteur privilégié. Les valeurs issues de points d'observation ont ensuite été interpolées afin de produire une estimation continue sur l'espace parisien. Ce travail a permis de définir plusieurs itinéraires répondant à des problématiques variées : le plus court, basé uniquement sur la distance ; le moins physique, évitant les fortes pentes montantes ; le plus sûr, privilégiant les infrastructures cyclables ; le plus robuste, maximisant la présence de stations Vélib' en cas de panne ; le moins bruyant, évitant les zones avec beaucoup de trafic ; le moins pollué, contournant l'ouest parisien.

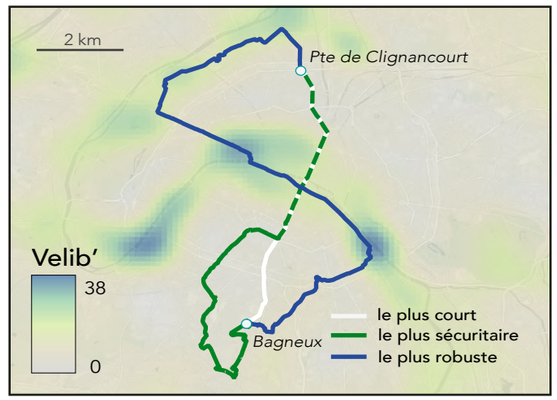
Chacun de ces trajets a ensuite été analysé selon plusieurs profils (altimétrique, sonore, pollution, disponibilité des Vélib') afin d'observer dans quelle mesure ils répondent à d'autres exigences que leur critère principal.

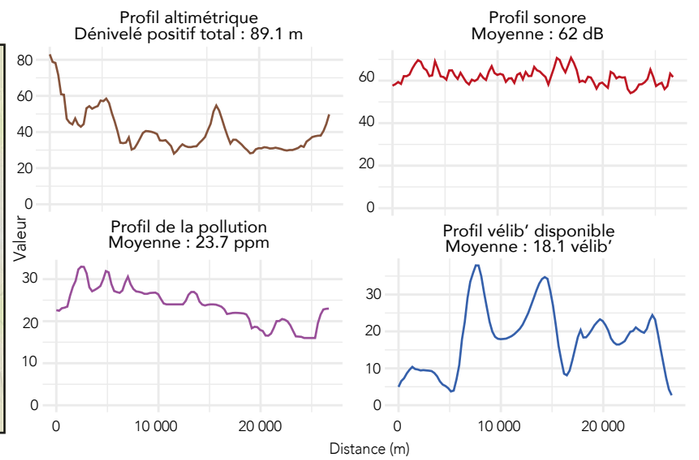
Le moins physique



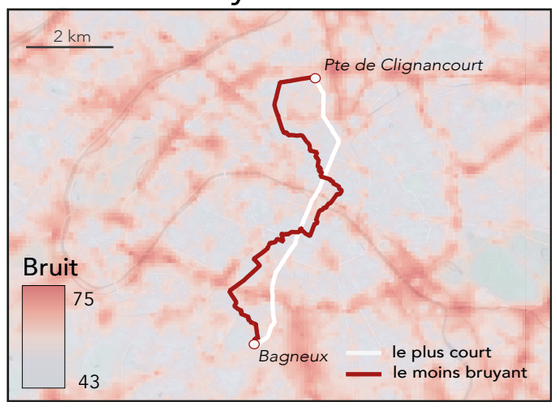


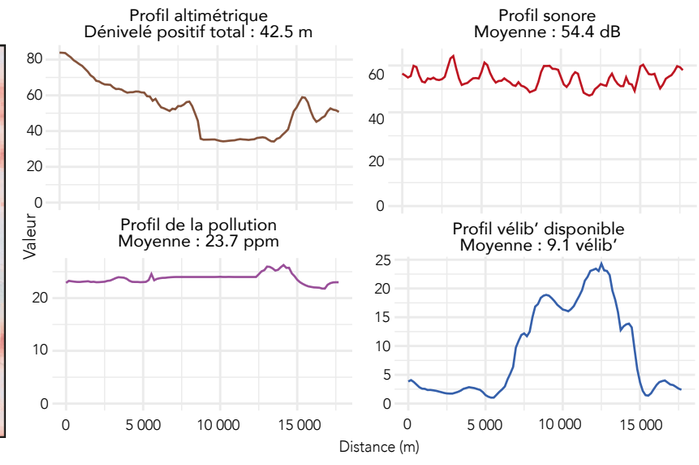
Le plus sûre et robuste



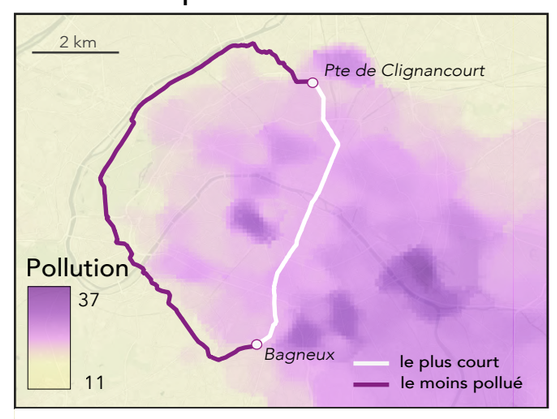


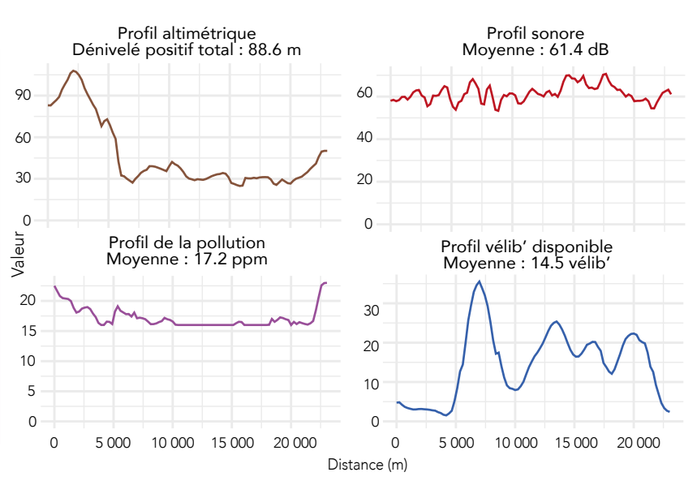
Le moins bruyant





Le moins pollué



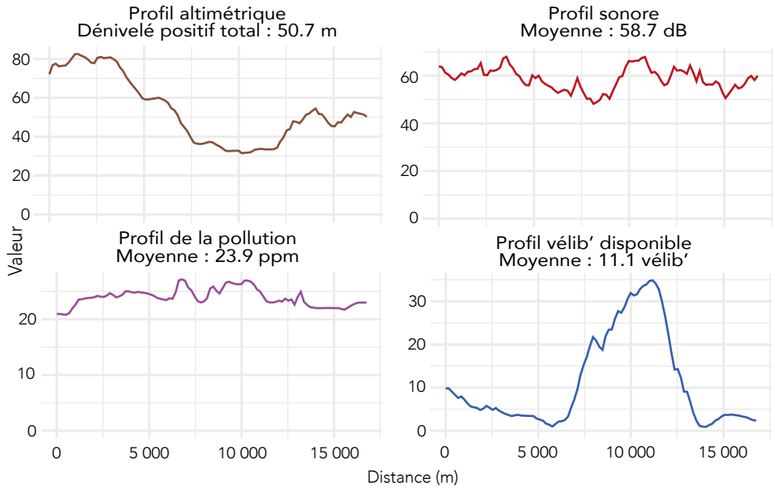


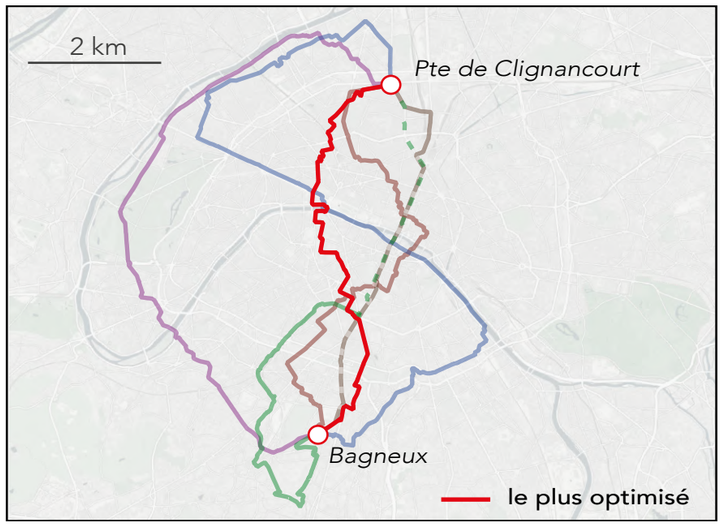
À partir de cette analyse, on observe que deux itinéraires suivent globalement le trajet le plus court. C'est le cas du moins physique, car le terrain présente une pente négative sur toute la première partie du parcours et ne monte qu'à la fin. C'est également le cas du plus sûr, qui ne diverge que hors de Paris, où presque tous les axes disposent d'aménagements cyclables. Les autres itinéraires s'éloignent davantage du chemin le plus court.

Le plus robuste suit l'axe de la Seine, où se concentrent de nombreuses stations Vélib'. Le moins bruyant reprend une trajectoire similaire au trajet le plus court mais en évitant les grands axes routiers. Quant au moins pollué, il contourne l'ouest parisien, où la pollution est plus élevée, probablement en raison des vents dominants.

Le calcul de l'ensemble de ces paramètres et leur intégration au réseau permettent enfin d'évaluer leur impact combiné afin d'obtenir une réponse globale : un itinéraire « optimisé ». Ce chemin synthétique reprend en partie les caractéristiques des autres trajets et représente une solution intermédiaire, équilibrée entre distance, sécurité, effort, bruit, pollution et disponibilité des Vélib'.

Le plus optimisé





Tom Bono, Maë Quillat, Sébastien Pluvy Ramirez

Analyse d'itinéraires à vélo pondérés à Paris et sa proche banlieue

Introduction

La comparaison d'itinéraires à vélo multicritères présentée dans ce compte-rendu se fait entre la station Bagneux-Lucie Aubrac (coordonnées en Lambert 93 : x = 649888,7141619505 ; y = 6856138,230918775) et la station Porte de Clignancourt (coordonnées en Lambert 93 x = 651967,676944373 et y = 6866575,714534516). Ces deux points sont distants d'environ 10 642 mètres à vol d'oiseau.

I. Analyse de l'autocorrélation

"The determination of the proper specification for the elements of this matrix is one of the most difficult and controversial methodological issue in spatial econometrics. (…) There is no agreement as to which type of weight matrix should be used." (Anselin, 1988, pp. 20 -21).

A. Analyse de l'indice global d'autocorrélation globale de Moran

Tableau 1 : Synthèse de l'autocorrélation spatiale globale

Points	Méthode de voisinage	Pondération	Résultat
Altitude	Trois test en faisant varier les plus proches voisins en prenant 20, 40 et 60	Noyau (kernel), fonction carrée	Pour 20, I ≈ 0,967 Pour 40, I ≈ 0,955 Pour 60, I ≈ 0,944
Bruit	Trois bandes de distance comprenant 301 mètres, 600 mètres et 1000 mètres	Noyau (kernel), fonction carrée	Pour 301 mètres, I ≈ 0,521 Pour 600 mètres, I ≈ 0, 306 Pour 1000 mètres, I ≈ 0, 224
Pollution	Trois test en faisant varier les plus proches voisins en prenant 5, 10 et 15	Noyau (kernel), fonction Epanechnikov	Pour 5, I ≈ 0,872 Pour 10, I ≈0,848 Pour 15, I ≈ 0,801
Vélib'	Trois test en faisant varier les plus proches voisins en prenant 10, 20 et 30	Noyau (kernel), fonction carrée	Pour 10, I ≈ 0,519 Pour 20, I ≈ 0,453 Pour 40, I ≈ 0,380

Les tests de Moran montrent une forte autocorrélation spatiale pour l'altitude et pour la pollution. Le bruit et la disponibilité des Vélib' présentent un I de Moran plus faible : la proximité spatiale n'est pas la seule responsable des valeurs observées.

Le choix de la fonction de noyau est justifié par la nature des phénomènes. La fonction carrée est utilisée pour le bruit, l'altitude et les Vélib' car nous considérons que la distance joue un rôle déterminant et l'effet des valeurs décroît fortement au-delà du voisinage proche. Pour la pollution, phénomène plus diffus, la fonction Epanechnikov est plus appropriée car elle modélise une influence plus progressive de la distance et prend en compte un voisinage plus éloigné.

B. Analyse de l'autocorrélation locale

Une identification des clusters d'entités spatialement auto-corrélées a été menée par une étude de quadrant. Pour ce faire, la matrice de voisinage utilisée correspond à la seconde valeur dans la méthode de voisinage du tableau 1 et la liste de pondérations reprend celle du même tableau.

Pour les variables qui ont un faible indice de Moran global, à savoir le bruit et les Vélib', l'étude identifie des clusters d'entités spatialement auto-corrélées.

II. Justification des interpolations

Tableau 2 : Synthèse des méthodes d'interpolation

Points	Méthode d'interpolation	Paramètres utilisées	Taille des cellules
Altitude	TIN	Linéaire	----------
Bruit	Krigeage ordinaire	----------	150 mètres
Pollution	IDW	P = 3 et rayon de 683 mètres	150 mètres
Vélib'	Krigeage ordinaire	----------	200 mètres

Pour interpoler les relevés d'altitude, l'interpolation TIN nous a paru être la meilleure. En effet, contrairement à IDW ou au krigeage, elle ne lisse pas les données et permet de mieux représenter les surfaces lorsqu'il y a une variation. L'utilisation du paramètre « linéaire » a été préférée au « Clough-Toucher ». Le paramètre linéaire donne des résultats plus proches de ce qui peut être observé.

Pour interpoler les relevés de bruit, l'interpolation par la méthode du krigeage ordinaire a été utilisée. Le bruit possède un faible indice d'autocorrélation spatiale globale, mais la cartographie de l'autocorrélation locale révèle des poches d'autocorrélation forte. L'utilisation de la méthode du krigeage permet de mieux faire ressortir ces poches de bruit. Le choix d'une taille de cellule de 150 mètres résulte d'un compromis entre les capacités de nos ordinateurs à calculer le krigeage dans des délais acceptables (moins d'une nuit) et la précision nécessaire pour ne pas trop dégrader les axes bruyants comme les routes.

L'interpolation des relevés de la pollution a été faite en utilisant la méthode IDW. Elle est adaptée à un phénomène diffus qui présente une forte autocorrélation spatiale globale et peu de concurrence spatiale. L'analyse de sensibilité a montré qu'un facteur $p = 3$ produit une cartographie de la pollution plus lissée et donc plus représentative de la diffusion atmosphérique de la pollution. L'outil IDW dans ArcGIS Pro permet de définir un rayon de recherche. Celui-ci a été fixé à 683 mètres, correspondant à la portée du variogramme de la pollution. Un choix de rayon aussi grand permet également un lissage et une meilleure représentation de la diffusion du phénomène.

Pour interpoler le nombre de Vélib' disponibles, l'interpolation par la méthode du krigeage ordinaire a été utilisée. Les stations Vélib' possèdent un faible indice d'autocorrélation spatiale globale, mais la cartographie de l'autocorrélation locale révèle des poches d'autocorrélation forte. L'utilisation de la méthode du krigeage permet de mieux faire ressortir ces poches de bruit. Nous avons estimé que 200 mètres, soit la taille de notre grille, correspond à la distance maximale que serait prêt à parcourir un cycliste afin de changer de vélo, soit à peu près la traversée d'un quartier.

III. Méthode des chemins

Avant de pouvoir travailler sur les itinéraires, il a d'abord été nécessaire de retravailler le réseau afin d'obtenir une couche exploitable à partir de « *A_Reseau_Routier_ParisPC_L93_min.gpkg* » et « *B_Amenagements_Cyclables_IDF_20240925.gpkg* ».

Leur combinaison permet d'obtenir un réseau complet réunissant l'ensemble des routes et des aménagements cyclables. Les doublons éventuels ne posent pas de problème pour le calcul : que l'outil choisisse l'un ou l'autre n'influence pas la trajectoire finale ni son interprétation. Une fusion des deux couches a donc été réalisée dans QGIS, avec une harmonisation du champ du sens de circulation pour créer une référence commune. Un nettoyage du réseau a également été effectué en supprimant toutes les voies non adaptées aux cyclistes : voies rapides, autoroutes, périphérique, escaliers, voies privées, etc.

Ensuite, la couche a été préparée pour l'analyse des pentes, indispensable pour modéliser l'effort du cycliste. Les pentes montantes et descendantes ne peuvent être calculées que sur des voies dirigées, mais

les voies à double sens ne permettent pas de distinguer les directions. Il a donc fallu dédoubler toutes les voies bidirectionnelles, afin d'obtenir pour chacune un tronçon dans le « sens direct » et un autre dans le « sens inverse ». Cette opération a été réalisée sous R, ce qui permet d'obtenir une couche entièrement composée de voies orientées.

Enfin, une dernière étape de correction topologique a été effectuée à l'aide de l'outil *v.clean* de GRASS, afin d'assurer la cohérence du réseau avant les analyses d'itinéraires.

A. L'itinéraire le plus court

Pour le calcul de l'itinéraire le plus court, il n'a fallu que définir le point de départ et d'arrivée et de rechercher le chemin le plus court entre ces deux points à partir du réseau retravaillé à l'aide de l'outil « Chemin le plus court » sur QGIS.

B. L'itinéraire le plus sécurisé

Le calcul de l'itinéraire a été réalisé entièrement à partir des données présentes dans la couche du réseau, et plus particulièrement des champs « ad » et « ag », qui répertorient les types d'aménagements cyclables. Ces informations indiquent non seulement la présence de pistes cyclables, mais aussi leur nature précise. Après plusieurs recherches sur la signification de ces catégories, une typologie personnalisée a été établie, fondée sur une pratique empirique et personnelle du cyclisme à Paris. Elle regroupe les aménagements en six classes, chacune associée à un poids différent. Ces poids ont ensuite été utilisés comme valeurs de vitesse dans l'outil « Chemin le plus court » de QGIS, afin d'influencer le calcul de l'itinéraire en fonction de la qualité et de la praticité des aménagements cyclables.

Voies très sûres - aménagements positionnés sur le trottoir	50
Voies sûres - aménagements sur sites propres sur la route (séparé par un muret / terre-plein)	40
Voies pour vélo - aménagements basés sur un marquage au sol, pas de réelle protection	20
Voies dangereuse - aménagements assez complexe et presque plus dangereux	10
Chemin autre ou goulotte (cas d'escalier et champs non renseigné)	1
Hors couches des aménagements – routes	0,0001

C. L'itinéraire le moins physique

Afin d'associer à chaque voie une pente montante ou descendante, un premier traitement a été réalisé sous QGIS, puis affiné sous R. L'objectif était d'obtenir, pour chaque tronçon, l'altitude de début et de fin, ce qui a nécessité la mise en place de la chaîne de traitement suivante :

- Explosion des lignes : chaque tronçon est découpé en segments simples (deux sommets).
- Extraction des sommets : les points de début et de fin sont isolés, avec un identifiant commun au segment dont ils proviennent.
- Extraction des altitudes depuis le MNT (couché calculée) pour calculer la pente.

Enfin une jointure entre les points et les tronçon a été faite, permettent de réaliser un calcul de la pente :

$$Pente = (alt_fin - alt_début) / distance \times 100.$$

Les pentes ont ensuite été agrégées à l'échelle des MULTILINESTRING, afin d'éviter des couches trop lourdes. Une moyenne pondérée par la distance a été appliquée (plutôt qu'une moyenne simple qui serait biaisée, par exemple si un segment très court présente une forte pente). Le sens de circulation a également été pris en compte : les pentes ont été inversées lorsque le sens de digitalisation ne correspondait pas au sens réel de circulation.

Une fois la pente de chaque rue calculée, elle a été transformée en valeur de pondération pour l'analyse d'itinéraire dans QGIS. Le principe retenu est qu'1 km de montée équivaut à l'effort de 13 km sur terrain plat, soit un ratio de 1/13 ≈ 0,0769.

$$km_pente = distance_km \times (pente_moy / 0{,}0769).$$

Pour utiliser ces valeurs comme champ de vitesse, il a été nécessaire de les pondérer afin de représenter l'effort réel fourni et de les rendre cohérentes dans le calcul d'itinéraire le plus rapide. La vitesse de base a été fixée à 15 km/h. Les pondérations retenues résultent de plusieurs tests et d'un choix méthodologique justifié :

Si la pente est nulle, la vitesse reste égale à la vitesse de base.

Si la pente est négative (descente), on applique une pondération faible : la vitesse est augmentée en ajoutant 2 × km_pente (comme km_pente est négatif, cela revient à légèrement augmenter la vitesse).

Si la pente est positive (montée), l'effort étant bien plus important, la vitesse est diminuée par une pondération plus forte, de 5.

Ce système permet de refléter de manière simple mais cohérente la difficulté réelle du parcours : une descente apporte un léger avantage, tandis qu'une montée impose une pénalité nettement plus importante.

D. L'itinéraire le moins pollué

Les données pour l'indice de présence de PM2.5 fournies par AirParif s'accompagnent d'une caractérisation de cet indice. Dans le jeu de données, cette caractérisation prend trois modalités : « moyen » pour des valeurs entre 10 et 20, « dégradé » pour des valeurs entre 20 et 25, et « mauvais » pour des valeurs entre 25 et 50.

À partir du raster de l'interpolation, a été extraite, dans un rayon de cinq mètres pour tous les tronçons de notre réseau, la valeur moyenne de pollution. Lorsque cette valeur est jugée « moyenne » selon AirParif alors l'inverse a été calculé. Lorsque cette valeur est jugée « dégradée » alors l'inverse du carré de la valeur a été calculé. Lorsque cette valeur est jugée « mauvaise » alors l'inverse du cube a été calculé.

Cette méthode permet de discriminer positivement les valeurs les plus faibles et permet de donner un plus faible poids aux valeurs dégradées. Ces valeurs calculées ont été utilisées comme champs de vitesse dans l'outil « Chemin le plus court » sur QGIS.

E. L'itinéraire le plus silencieux

À partir du raster de l'interpolation, a été extraite dans un rayon de cinq mètres pour tous les tronçons de notre réseau, la valeur moyenne du bruit. Étant donné que le décibel « exprime le rapport entre deux puissances comme dix fois le logarithme décimal de rapport » (Wikipédia, 2025), la valeur de décibel a été converti afin d'avoir une grandeur linéaire qui a été ensuite mis à l'inverse, ce qui donne la formule suivante:

$$pondération = 1/10^{(décibels/10)}.$$

L'inverse permet de discriminer positivement les valeurs les plus faibles. Ces valeurs calculées ont été utilisées comme champs de vitesse dans l'outil « Chemin le plus court » sur QGIS.

F. L'itinéraire en Vélib' le plus robuste

À partir du raster de l'interpolation, nous avons extrait dans un rayon de cinq mètres pour tous les tronçons de notre réseau, le nombre de vélos disponibles dans une station Vélib'. L'utilisation de cette valeur comme vitesse ne donnant pas un résultat satisfaisant, le nombre de vélos a été élevé au carré afin

de discriminer positivement les lieux disposant de davantage de Vélib' disponibles. Ces valeurs calculées ont été utilisées comme champs de vitesse dans l'outil « Chemin le plus court » sur QGIS.

IV. L'itinéraire optimal

A. Principe

L'itinéraire optimal combine plusieurs critères (sécurité, relief, pollution, bruit, disponibilité des Vélib') par agrégation pondérée appliquée à la distance. Les pondérations proviennent directement de l'étude de Winters *et al.* (2011), qui a évalué 73 facteurs auprès de 1 402 cyclistes sur une échelle de -1 à +1. Les principaux facteurs de motivation identifiés peuvent être assimilés à nos différents critères étudiés :

Tableau 3 : Synthèse des pondérations mises en œuvre pour l'itinéraire optimal

Critère	Coefficient	Justification (Winters et al. 2011)
Distance	1 (base)	Critère de référence : coût minimal = distance seule
Pollution	+ 0,79	Score empirique le plus élevé : "éloignement du trafic, bruit et pollution". Appliqué aux deux composantes environnementales.
Bruit	+ 0,79	Score empirique le plus élevé : "éloignement du trafic, bruit et pollution". Appliqué aux deux composantes environnementales.
Pente (%)	+ 0, 61	Score empirique pour "itinéraire plat". Importance modérée en zone urbaine plate.
Aménagements cyclables	- 0,69	Bonus pour la présence d'aménagements dédiés aux cyclistes
Vélib'	- 0,50	Bonus pour la robustesse du système en libre-service (score +0,50 transformé en réduction de coût).

Interprétation des coefficients :

- Les coefficients positifs (+0,79 ; +0,61) augmentent le coût du tronçon proportionnellement à l'exposition au critère défavorable (pollution élevée, pente forte, bruit important).
- Les coefficients négatifs (-0,69 ; -0,5) pour les aménagements cyclables et aux Vélib' constituent un bonus : plus la disponibilité est élevée, plus le coût du tronçon diminue, favorisant ainsi les itinéraires robustes en cas de panne et les itinéraires sécurisés.
- Le facteur multiplicatif *lengthi* garantit que deux tronçons aux mêmes caractéristiques environnementales auront un coût proportionnel à leur longueur.
- Le rapport des coefficients pollution+bruit/pente (1,58/0,61 = 2,6 :1) reflète la hiérarchie empirique des préférences cyclistes : la qualité environnementale prime sur le confort physique.

B. Normalisation et fonction de coût

Chaque variable interpolée est ramenée entre 0 et 1 par *min-max scaling* afin d'assurer la comparabilité des critères. Le coût total d'un tronçon $i$est calculé par :

$$C_i = (1 + 0{,}79 \cdot pollution_{norm,i} + 0{,}79 \cdot bruit_{norm,i} + 0{,}61 \cdot pente_{norm,i} - 0{,}5 \cdot velib_{norm,i}) \times length_i$$

C. Calcul de l'itinéraire optimal

Une fois le coût total calculé pour chaque tronçon du réseau, l'outil « Chemin le plus court » de QGIS a été appliqué pour déterminer l'itinéraire de coût minimal. L'algorithme identifie le chemin qui minimise la somme des coûts des tronçons empruntés, produisant ainsi un itinéraire qui représente le meilleur compromis entre distance, confort physique et robustesse du service Vélib'. Faire le compromis entre ces facteurs nécessite de passer par Paris, ce qui se fait au détriment d'un chemin moins pollué.

Bibliographie

Anselin, L. (1988). *Spatial econometrics: Methods and models*. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, pp. 20-21.

Winters, M., Davidson, G., Kao, D. *et al*. Motivators and deterrents of bicycling: comparing influences on decisions to ride. *Transportation* 38, 153–168 (2011). https://doi.org/10.1007/s11116-010-9284-y

Airparif. (2023). *Indice ATMO*. December 7, 2025, https://www.airparif.fr/indice-atmo.

Décibel (bruit). (2025, octobre 28). *Wikipédia, l'encyclopédie libre*. Décembre 7, 2025, http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=D%C3%A9cibel_(bruit)&oldid=230156293.

Contribution de chaque membre du trinôme

Tom a calculé les différents indices d'autocorrélation spatiale et choisi les paramètres nécessaires. Il a également réalisé l'analyse par quadrants de l'autocorrélation spatiale locale. Maël a calculé les variogrammes pour les différents points ainsi que les portées. Sébastien et Tom ont sélectionné les différentes méthodes d'interpolation ainsi que les paramètres à prendre en compte. Sébastien a retravaillé le réseau, puis calculé le plus court chemin, le chemin le plus sécurisé et le moins physique. Tom a déterminé le chemin le moins pollué, le plus silencieux et le plus robuste. Maël a choisi les pondérations et calculé le chemin optimal. Tom a construit les graphiques pour les différents profils des chemins. Sébastien a réalisé les cartes de la planche A3, intégré les graphiques et rédigé le texte accompagnant la planche. Enfin, la rédaction du compte-rendu a été assurée par les trois membres, chacun en fonction de ses rôles.